clinic4 대비 AEC·체성분 지표의 5년 이내 발병 분류 기여: 6개 질환

연구 진행 보고서 (261012) · JangHoon Chun · data/prognosis_5y_landmark_filtered.xlsx

한 줄 요약
당뇨·고혈압·이상지질혈증·골다공증·심근경색·뇌졸중 6개 질환에서 성별·나이·키·체중(clinic4)에 AEC 또는 체성분 지표를 더해도, 5년 이내 발병 분류 AUC가 의미 있게 오른다는 근거는 없었다. 전체 FDR 보정을 통과한 것은 골다공증에서 VAT 합을 보정한 모델 하나뿐이며 ΔAUC는 +0.01~0.04로 작고 외부 검증이 없다. baseline AUC가 0.54~0.63이라 clinic4 자체도 거의 구분하지 못한다.

먼저 확인할 점: 이 데이터의 라벨
각 질환 시트의 모든 환자에게 CT 이후 발병일(event_days_from_ct)이 있다. 라벨 onset_within_5y는 이 발병이 1,825일(5년) 이내인지(1) 이후인지(0)를 나타낸다. 즉 "질환이 있는가/없는가"가 아니라 **결국 발병한 환자 중 일찍 발병하는 환자(5년 이내)와 늦게 발병하는 환자의 구분**이다. 정상군은 없다.

1. 목적과 대상

- 질문: clinic4(성별·나이·키·체중)에 landmark 체성분(VAT·SAT·TAMA)이나 AEC를 더하면 5년 이내 발병 여부 분류가 유의하게 좋아지는가.
- 대상: prognosis_5y 코호트 2,692명 중 landmark 순서 QC로 16명, 키·체중 비정상(hw_implausible) 환자를 제외한 2,676명. 질환별 환자는 표 1과 같고 한 환자가 여러 질환 시트에 있을 수 있다. MI는 54명(양성 25명)이라 해석이 어렵다.

질환	환자 수	5년 이내 / 이후 발병	1:1 표본 수	clinic4 baseline CV AUC
당뇨(DM)	783	524 / 259	514	0.546
고혈압(HTN)	1342	946 / 396	788	0.580
이상지질혈증(DL)	1302	937 / 365	722	0.537
골다공증(OSP)	364	193 / 171	338	0.633
심근경색(MI)	54	25 / 29	50	0.378
뇌졸중(STROKE)	235	137 / 98	196	0.479

표 1. 질환별 구성. 양성=5년 이내 발병. clinic4 baseline AUC는 1:1 표본 100회의 5-fold CV 평균이다.

2. 방법

- 질환별로 소수 클래스 수만큼 다수 클래스를 무작위 추출(1:1 언더샘플링)하는 과정을 100회 반복했다. 질환·평가 틀은 261012 언더샘플링 보고서와 같다.
- draw마다 baseline(clinic4) 대비 block을 추가한 로지스틱 회귀의 LR test p와 5-fold CV ΔAUC를 구했다. 보고하는 값은 ΔAUC의 draw 평균과 95% 범위(신뢰구간 아님), 중앙 p, p<0.05 draw 비율이다.
- 평가한 block은 질환당 baseline 114개(landmark 단면값 4조직×12곳, landmark·조직 집합, 구간 평균, 비율, FPCA와 핵심 5개)이다. 같은 단면값·집합 block을 VAT 합을 보정한 Model1(baseline에 VAT 합 추가)에서도 평가했다. MLP는 6개 block을 20회 반복했다.

- 다중비교: 질환×비교 기준 안의 모든 block 중앙 p를 한 family로 BH-FDR 보정했다(표 2의 FDR*도 핵심 5개만이 아니라 같은 기준). 외부 코호트가 없어 external 평가는 하지 못했다.

3. 결과

3.1 핵심 5 block

질환	추가 block	AUC	ΔAUC [draw 95% 범위]	중앙 p	p<0.05 draw 비율	FDR*
DM	AEC@L3	0.546 → 0.549	+0.003 [−0.013, +0.025]	0.110	0.23	0.479
	AEC mean(liver~pubis)	0.546 → 0.544	−0.001 [−0.015, +0.016]	0.246	0.09	0.589
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.546 → 0.535	−0.011 [−0.036, +0.010]	0.401	0.00	0.609
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.546 → 0.547	+0.002 [−0.017, +0.029]	0.196	0.13	0.574
	AEC+bodycomp sum	0.546 → 0.552	+0.006 [−0.017, +0.029]	0.116	0.22	0.479
HTN	AEC@L3	0.580 → 0.577	−0.003 [−0.011, +0.001]	0.703	0.00	0.817
	AEC mean(liver~pubis)	0.580 → 0.577	−0.004 [−0.010, +0.000]	0.717	0.00	0.817
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.580 → 0.571	−0.010 [−0.020, −0.002]	0.830	0.00	0.842
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.580 → 0.573	−0.008 [−0.017, +0.005]	0.736	0.00	0.831
	AEC+bodycomp sum	0.580 → 0.569	−0.011 [−0.023, +0.002]	0.817	0.00	0.842
DL	AEC@L3	0.537 → 0.532	−0.004 [−0.019, +0.006]	0.357	0.00	0.501
	AEC mean(liver~pubis)	0.537 → 0.532	−0.005 [−0.016, +0.004]	0.424	0.00	0.549
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.537 → 0.565	+0.028 [−0.001, +0.057]	0.011	0.92	0.157
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.537 → 0.568	+0.031 [+0.002, +0.057]	0.005	0.93	0.157
	AEC+bodycomp sum	0.537 → 0.568	+0.031 [+0.007, +0.058]	0.004	0.98	0.157
OSP	AEC@L3	0.633 → 0.646	+0.013 [+0.001, +0.022]	0.011	0.99	0.145

	AEC mean(liver~pubis)	0.633 → 0.635	+0.002 [−0.009, +0.010]	0.061	0.27	0.268
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.633 → 0.628	−0.005 [−0.026, +0.009]	0.227	0.01	0.507
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.633 → 0.623	−0.010 [−0.027, +0.002]	0.127	0.07	0.381
	AEC+bodycomp sum	0.633 → 0.625	−0.008 [−0.026, +0.006]	0.117	0.08	0.381
MI	AEC@L3	0.379 → 0.348	−0.030 [−0.112, +0.023]	0.669	0.00	0.915
	AEC mean(liver~pubis)	0.379 → 0.359	−0.019 [−0.092, +0.036]	0.813	0.00	0.915
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.379 → 0.340	−0.038 [−0.141, +0.039]	0.764	0.00	0.915
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.379 → 0.337	−0.042 [−0.144, +0.062]	0.733	0.00	0.915
	AEC+bodycomp sum	0.379 → 0.319	−0.060 [−0.177, +0.059]	0.799	0.00	0.915
STROKE	AEC@L3	0.479 → 0.488	+0.008 [−0.038, +0.058]	0.235	0.05	0.668
	AEC mean(liver~pubis)	0.479 → 0.464	−0.015 [−0.061, +0.016]	0.722	0.00	0.819
	VAT,SAT,TAMA@L3	0.479 → 0.504	+0.024 [−0.032, +0.075]	0.292	0.01	0.668
	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	0.479 → 0.502	+0.023 [−0.038, +0.075]	0.297	0.01	0.668
	AEC+bodycomp sum	0.479 → 0.495	+0.016 [−0.050, +0.072]	0.343	0.01	0.668

표 2. clinic4 대비 AEC·체성분 block의 ΔAUC. FDR*는 질환 안의 모든 baseline block과 함께 보정한 값이다.

- DL은 체성분 block에서 ΔAUC +0.028~+0.031, p<0.05인 draw가 92~98%였으나 FDR 0.156이라 전체 탐색 기준으로는 유의하지 않다. OSP의 AEC@L3(+0.013)도 FDR 0.145이다.
- DM·HTN·MI·STROKE에서는 ΔAUC가 0 근처이거나 음수이고 draw 범위가 0을 포함했다. HTN은 체성분 추가 시 오히려 낮아졌다.

3.2 전체 block 탐색

질환	비교 기준	평가 block 수	중앙 p<0.05	FDR<0.05	최소 FDR	최대 ΔAUC
당뇨(DM)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	1	0	0.484	+0.013
당뇨(DM)	baseline = clinic4	114	2	0	0.479	+0.015
고혈압(HTN)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	0	0	0.829	+0.003
고혈압(HTN)	baseline = clinic4	114	0	0	0.817	+0.003
이상지질혈증(DL)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	6	0	0.355	+0.021
이상지질혈증(DL)	baseline = clinic4	114	28	0	0.157	+0.033
골다공증(OSP)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	24	12	0.006	+0.038
골다공증(OSP)	baseline = clinic4	114	24	0	0.145	+0.020
심근경색(MI)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	1	0	0.915	+0.162
심근경색(MI)	baseline = clinic4	114	2	0	0.915	+0.144
뇌졸중(STROKE)	Model1 = clinic4 + VAT 합	64	5	0	0.373	+0.080
뇌졸중(STROKE)	baseline = clinic4	114	8	0	0.454	+0.088

표 3. 질환·비교 기준별 평가 block 수와 유의 개수.

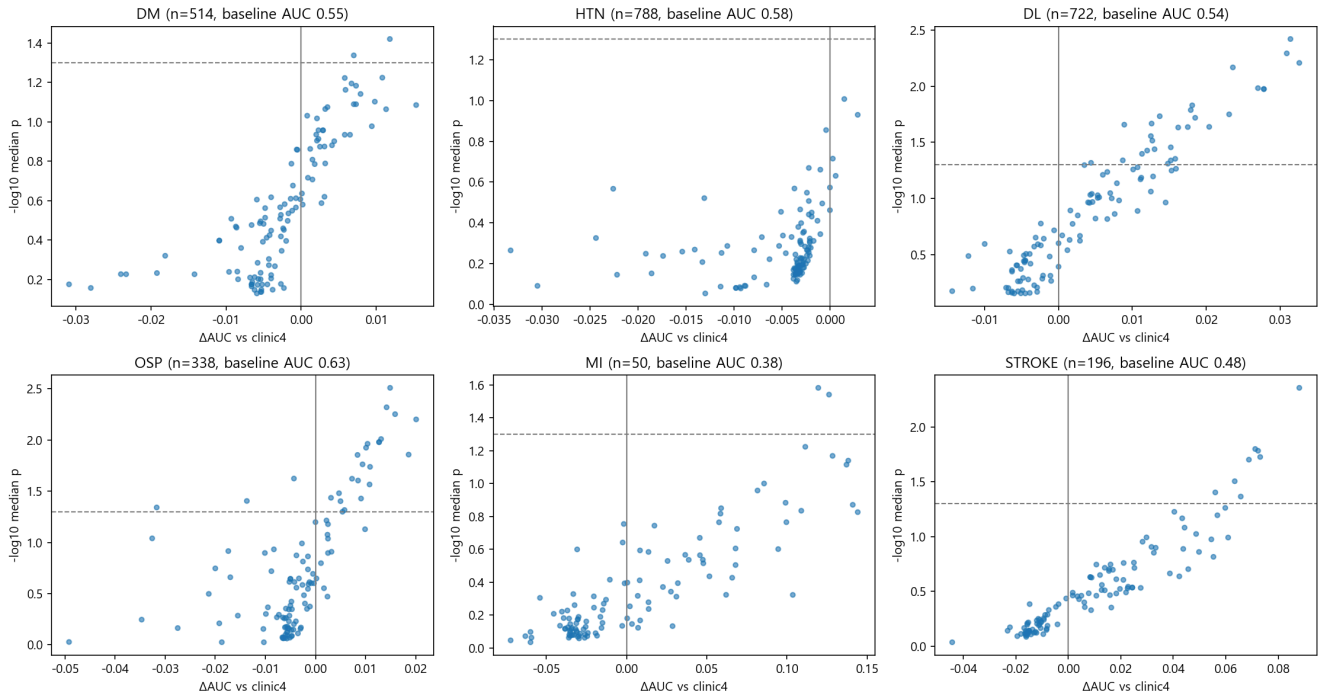


그림 1. 질환별 block의 ΔAUC(x)와 −log10 중앙 p(y). 점선=p 0.05, 빨강=FDR<0.05(baseline에는 없음)

- clinic4에 더한 baseline 비교에서는 **어느 질환도 FDR<0.05인 block이 없다**. 최소 FDR은 OSP 0.145, DL 0.156, STROKE 0.454, DM 0.479, HTN 0.817, MI 0.915이다.
- 중앙 p<0.05인 block은 DL 28개, OSP 24개, STROKE 8개로 있으나 대부분 같은 VAT·체성분 정보를 담은 겹치는 block이라 개수가 많아 보일 뿐 FDR 보정 후에는 모두 사라진다(DM 2개, HTN 0개, MI 2개).

질환	block	ΔAUC	중앙 p	FDR	OR (+1SD)
DM	SAT@liver_dome	+0.012	0.038	0.479	1.34
DM	AEC@T10_center	+0.007	0.046	0.479	1.22
DM	SAT@S1_center	+0.011	0.060	0.479	1.30
HTN	SAT@liver_dome	+0.002	0.098	0.817	1.23
HTN	AEC@liver_dome	+0.003	0.118	0.817	0.88
HTN	SAT@T10_center	−0.000	0.140	0.817	1.20
DL	AEC+bodycomp sum	+0.031	0.004	0.157	-
DL	VAT,SAT,TAMA sum(liver~pubis)	+0.031	0.005	0.157	-
DL	FPCA(body3)	+0.033	0.006	0.157	-
OSP	AEC@liver_dome	+0.015	0.003	0.145	0.68
OSP	AEC@T11_center	+0.014	0.005	0.145	0.67
OSP	VAT@femoral_head_center/L3	+0.016	0.006	0.145	1.49
MI	VAT|all12	+0.120	0.026	0.915	-
MI	FPCA(all4)	+0.126	0.029	0.915	-
MI	AEC@T10_center	+0.112	0.060	0.915	1.98
STROKE	SAT@liver_dome	+0.088	0.004	0.454	2.11
STROKE	SAT@T10_center	+0.071	0.016	0.454	1.90
STROKE	SAT up	+0.072	0.017	0.454	1.90

표 4. 질환별 p가 가장 작은 baseline block. OR은 단일 feature일 때 +1SD당이다. OSP에서 AEC@liver_dome·AEC@T11의 OR이 0.68이라 AEC가 높을수록 늦게 발병하는 방향이지만 FDR 0.145이다.

3.3 골다공증: VAT 합을 보정한 모델

Model1(clinic4 + VAT 합)에서 골다공증은 12개 block이 FDR<0.05였다. 같은 block이 clinic4 기준(baseline)에서는 유의하지 않았다.

block (Model1에 추가)	ΔAUC	draw 95% 범위	중앙 p	FDR	OR (+1SD)
VAT@L2_center	+0.038	[+0.024, +0.051]	0.000	0.006	0.36
VAT@L3_center	+0.019	[+0.005, +0.031]	0.001	0.019	0.38
VAT|all12	+0.032	[+0.005, +0.055]	0.001	0.028	-
VAT@L4_center	+0.013	[+0.001, +0.026]	0.002	0.029	0.43
VAT+SAT|L3	+0.013	[−0.003, +0.028]	0.003	0.035	-
AEC@liver_dome	+0.016	[+0.002, +0.028]	0.003	0.035	0.68
VAT@L1_center	+0.020	[+0.009, +0.031]	0.005	0.037	0.52
AEC@T11_center	+0.015	[+0.004, +0.027]	0.005	0.037	0.68
all4|L3	+0.013	[−0.001, +0.029]	0.005	0.037	-
VAT|L1,L3,L5	+0.015	[+0.001, +0.031]	0.006	0.038	-
bodycomp3|L3	+0.009	[−0.009, +0.023]	0.008	0.042	-
VAT+SAT|all12	+0.008	[−0.016, +0.037]	0.007	0.042	-

표 5. OSP, Model1 기준 FDR<0.05 block. 가장 큰 ΔAUC는 VAT@L2의 +0.038이다.

- VAT 합이 이미 모델에 들어 있어 단일 landmark VAT의 OR(0.36~0.52)은 "전체 VAT에 비해 그 높이의 VAT가 많을수록 늦게 발병"으로 읽어야 한다. 두 변수가 강하게 연관돼 있어 계수 방향만으로 해석하면 안 된다.
- ΔAUC가 +0.01~+0.04로 작고, 외부 코호트가 없으며, 한 환자군(n=361)의 한 질환에서만 나타났다. 가설 수준의 신호로만 본다.

3.4 MLP

MLP 20회 반복에서 FDR<0.05는 DL all4|L3(MLP ΔAUC +0.005), DL bodycomp3|L3(MLP ΔAUC +0.003), DL FPCA(all4)(MLP ΔAUC −0.009), DL AEC+bodycomp sum(MLP ΔAUC +0.021)였다. 이 표의 p는 같은 draw의 로지스틱 LR test이고 MLP의 ΔAUC는 +0.02~−0.01로 방향이 일정하지 않아(FPCA는 음수) DL의 로지스틱 결과(FDR 0.156)를 뒷받침하지 못한다.

---

4. 고찰

- clinic4만으로 5년 이내 발병 여부를 구분하는 정도가 낮다(AUC 0.54~0.63, MI·STROKE는 0.5 이하). 이 분류가 원래 어려운 문제이고, 새 지표가 추가로 올릴 여지도 작다.
- 골다공증과 이상지질혈증에서 약한 신호가 있지만 FDR 보정 후 baseline 기준으로는 유의하지 않고, 유의했던 OSP Model1도 효과가 작다. "AEC·체성분이 5년 내 발병을 예측한다"고 주장할 근거는 없다.
- MI(54명)와 STROKE(235명)는 양성 수가 적어 draw 범위가 넓고 결과가 불안정하다.

---

5. 한계

- 정상군이 없어 "질환 유무"가 아닌 "발병 시점" 분류다. 5년 기준 자체가 임의적이며 추적 중도절단을 고려하지 않았다(발병일이 없는 환자는 데이터에 없음).
- 외부 코호트가 없어 일반화를 검증하지 못했다. 같은 환자가 여러 질환에 걸쳐 있고, 병원·장비·촬영 조건을 보정하지 않았다.

- draw들이 환자를 공유해 독립이 아니며 중앙 p·FDR은 근사다. 소표본 질환(MI)은 결론을 내릴 수 없다.
- block 114개를 질환마다 같은 데이터에서 탐색해 다중성이 남는다. 정의는 이전 연구 결과를 본 뒤 정했다.

코드: code/261012/prognosis_5y_all_cases.py · 결과: outputs/clinic4/261012/prognosis_5y_all_cases.xlsx